RELATÓRIO DE AVANÇO

Setembro e as últimas semanas

Saúde Responsiva · 1º de setembro a 9 de outubro de 2026

Este texto registra o que o repositório, a API e o companion sustentam nesse período. O alerta que o piloto devolve é apoio à decisão e não impõe conduta. O documento não é certificação, não é parecer clínico e não valida um modelo em gente.

O caminho que o piloto mostra

A matriz de regras é o que o piloto exibe. Cada alerta sai com o carimbo de apoio à decisão. Simulador e lançamento manual aparecem no painel e ficam de fora da conta de falso alarme.

Pulseira	Companion	Ingestão	158 regras	Painel
HBand ou simulador	Android	API segura	apoio à decisão	frota e leitura

O que avançou em setembro

7 set	O companion passa a falar Bluetooth com a pulseira pelo SDK Veepoo. As bibliotecas oficiais entram no aplicativo.
10 set	O contrato de território do paciente fica confirmado para a Next2U. A lista só devolve quem a chave autoriza, e essa autorização entra antes da página. O CI passa a exigir F1 de severidade de pelo menos 0,70 no classificador: trava de regressão em amostra sintética, não resultado clínico.
16 set	No deploy, a API segura liga no Cloud SQL. A imagem passa a levar o código de pacientes e de frota. A enumeração de pacientes respeita a autorização combinada com a Next2U.
21 set	Nasce o rascunho do contrato de alterações do cadastro compartilhado. O status continua rascunho.
24 set	A leitura fica no Postgres com chave única. Um reenvio da fila não cria outra linha. O painel deixa de expor a chave de leitura e de marcar relógio como online sem sinal. A origem do frame passa a ser gravada.
25 set	O contrato da API publica as origens aceitas: manual, simulador, HBand, perfil Bluetooth de saúde e HTTP.
28 set	Auditoria interna de prontidão em LGPD e ISO 27001. O repositório passa a ter a hipótese de base legal, o RIPD, a retenção, o plano de incidente e o registro de operações. O encarregado segue sem nome. Isto não é selo nem parecer.

As últimas semanas

Do fim de setembro a 9 de outubro o trabalho saiu do transporte do sinal e encostou na pergunta que o piloto ainda não responde com segurança: este número foi medido, e este alerta merece aparecer?

30 set	A frota entra no painel. O mesmo aplicativo lê o perfil Bluetooth de saúde de outro relógio, além do protocolo Veepoo. O site de instalação do app e o aviso de consentimento ficam no produto.
2 out	O SM Click recebe uma chave exclusiva de leitura. Ela não escreve telemetria.
9 out	Campo omitido deixa de virar medição. SpO_2 ou glicose só se confirmam se a leitura anterior do mesmo paciente, em até 15 minutos, trouxe o mesmo sinal. Pulseira fora do punho, repetição em dois segundos e taquicardia isolada durante movimento suprimem o alerta. A leitura continua gravada. O companion mede um SpO_2 entre as passagens de frequência cardíaca e guarda a fila no próprio aparelho.
9 out	A base no Cloud SQL já tem a tabela de leituras, com deduplicação por identificador do aparelho, chave de idempotência e instante da medição. Na conferência havia 4.405 linhas.

O MAIOR DESAFIO HOJE

Inferência e alertas

O piloto já transporta o sinal, grava a leitura e devolve uma regra. O que ainda não está à altura do uso é decidir o que esse sinal permite afirmar. Inferir um número que a pulseira não mediu, ou um evento que ainda não aconteceu, é hoje o ponto fraco do produto.

1 **O alerta que o piloto mostra**

A resposta vem da matriz de 158 regras (next2u-158-971-2026-08-16), com apoio à decisão e sem conduta obrigatória. Nas últimas semanas a regra ficou mais honesta: omissão de SpO_2, variabilidade, temperatura de pele ou atividade não vira medição; a confirmação exige o mesmo sinal medido duas vezes; movimento só silencia taquicardia isolada, e SpO_2, pressão, glicose e temperatura continuam alertando. Ainda não existe taxa de falso alarme. Ela só nasce quando um traço físico, de origem HBand ou perfil Bluetooth de saúde, recebe rótulo humano de alarme certo, falso ou perdido. Sessão de simulador não entra nessa conta.

2 **A inferência do que o relógio não mediu**

No protocolo atual a pulseira entrega frequência cardíaca e, num ciclo separado, um SpO_2. Pressão e glicose estimadas saem marcadas como não confiáveis e não disparam regra. O conselho do laboratório se abstém quando não há SpO_2, frequência respiratória ou sinal hemodinâmico medido. Esse texto não vai para o piloto, o aplicativo nem um aviso de risco ao usuário. Preencher o buraco com um modelo produziria um número que o aparelho não mediu.

3 **A inferência do que ainda não aconteceu**

O horizonte de 6, 24 e 72 horas permanece no laboratório. O treino fica alto em 6 e 24 horas e cai em 72 horas. A validação de julho usou cinco pacientes e não separa gente que ficou fora do treino. O resultado fica bem abaixo do treino. O intervalo conformal está degenerado em 6 e 24 horas. Horizonte e intervalo ficam fora da resposta do piloto. O modelo de linguagem do repositório só busca teses. Ele não redige parecer.

Os números que seguram a inferência no laboratório

Leitura	Número	O que ele sustenta
Treino do TCN	F1 0,98 em 6 h, 0,98 em 24 h e 0,39 em 72 h	2.048 sequências de treino produzidas pelo próprio sistema.
Validação em 5 de julho de 2026	F1 médio 0,64. Sensibilidade 0,69. Especificidade 0,61.	5 pacientes e 752 sequências, fonte datalake_labels. Em 6 horas o valor preditivo positivo é 0,37.
Calibração conformal	188 sequências. q-hat 1,0 em 6 h e 0,0 em 24 h.	O intervalo não entra na resposta. A cobertura pedida de 90% não está demonstrada.
Classificador da matriz	21.100 amostras sintéticas. Piso de F1 0,70 no CI.	As amostras nascem das mesmas 158 regras. Sem o arquivo, a regra continua valendo. Não é validação clínica.

Uma frase resume o desafio. Separar o sinal medido do número que a inferência completaria, e só então saber se o alerta ajuda ou cansa. Enquanto não houver sessão física rotulada, a resposta do piloto continua sendo a regra.

O que o próximo ciclo precisa

Uma sessão de pulseira física aceita pela API, com origem HBand ou perfil Bluetooth de saúde, e a marcação humana desses alarmes. As bibliotecas Veepoo já estão no aplicativo. O que o registro ainda não tem é essa sessão contando como piloto. Com esse material, a taxa de falso alarme deixa de ser um campo vazio e a inferência pode ser julgada de novo, em gente que não entrou no treino.

Fontes: git main até 87c351b, caminho crítico do repositório, auditoria interna de 28 de setembro de 2026, validação de 5 de julho de 2026, metadados do TCN, calibração conformal e a matriz de alertas. A base conferida em 9 de outubro tinha 4.405 leituras. Este relatório não traz dado de paciente.